

Laboratorio de JavaScript

Calculadora básica

Crear una carpeta de nombre calculadora-js en su github y ahí agregar esta actividad

Propósito del laboratorio

En este laboratorio crearás una calculadora sencilla en JavaScript. El programa solicitará dos números, realizará cuatro operaciones y mostrará los resultados en la consola. La actividad te permitirá practicar variables, tipos de datos, entrada, procesamiento y salida.

Información general

Duración	45 a 60 minutos
Forma de trabajo	Individual
Entorno	Editor que ejecute JavaScript en un navegador (Método 1 (El más rápido) : Presionen la tecla F12 en su teclado. Método 2 (El clásico clic) : Hagan clic derecho en cualquier parte blanca de la pantalla y selecciona Inspeccionar , después abre la pestaña consola)
Producto final	Calculadora con suma, resta, multiplicación y división

Objetivos

- Crear variables con let.
- Convertir la entrada del usuario con Number().
- Aplicar los operadores +, -, * y /.
- Mostrar resultados mediante console.log().
- Reconocer y corregir errores básicos.

Antes de comenzar

- Usa el editor indicado por tu instructora.
- Ejecuta el programa en un entorno de navegador porque la actividad utiliza prompt().
- Guarda tu trabajo con frecuencia.

Parte 1 Preparación

Confirma que tu editor ejecuta instrucciones de JavaScript. Escribe y ejecuta la siguiente línea:

```
console.log("Laboratorio iniciado");
```

Resultado esperado: la consola debe mostrar Laboratorio iniciado.

Parte 2 Repaso rápido

Observa el ejemplo e identifica sus tres elementos principales.

```
let edad = 25;
```

Elemento	Ejemplo	Significado
Palabra clave	let	Crea una variable
Nombre	edad	Identifica la información guardada
Valor	25	Dato almacenado en la variable

Actividad breve

Escribe el tipo de dato de cada valor.

Valor	Tipo de dato
25	_____number_____
"25"	_____string_____
true	_____boolean_____
"Hola"	_____string_____
19.99	_____number_____
false	_____boolean_____

Pregunta: ¿Por qué 25 y "25" no representan el mismo tipo de dato?

Respuesta: Porque 25 es un número y se puede usar directo en operaciones matemáticas, mientras que "25" es texto, aunque se vea igual JavaScript lo trata como una cadena de caracteres. Si no lo convierto con Number() antes, en vez de sumar se me pega el texto.

Construcción de la calculadora

Completa cada paso y ejecuta el programa después de realizar un cambio. Así podrás detectar los errores con mayor facilidad.

Paso 1 Solicitar los números

```
let numero1 = Number(prompt("Escribe el primer número"));  
let numero2 = Number(prompt("Escribe el segundo número"));
```

Number() convierte el texto recibido por **prompt()** en un número.

Paso 2 Completar las operaciones

Sustituye cada espacio en blanco por el operador correcto.

```
let suma = numero1 + numero2;  
let resta = numero1 - numero2;  
let multiplicacion = numero1 * numero2;  
let division = numero1 / numero2;
```

Paso 3 Mostrar los resultados

Sustituye los espacios en blanco por la variable que corresponde.

```
console.log("Suma: " + suma);  
console.log("Resta: " + resta);  
console.log("Multiplicación: " + multiplicacion);  
console.log("División: " + division);
```

Lista de verificación

- ☐ El programa solicita dos valores.
- ☐ Los dos valores se convierten con `Number()`.
- ☐ Las cuatro operaciones utilizan las variables `numero1` y `numero2`.
- ☐ Cada resultado aparece con una etiqueta clara.

Parte 4 Pruebas

Ejecuta el programa con los siguientes valores y registra los resultados. En la versión básica evita usar cero como segundo número.

Prueba	Número 1	Número 2	Suma	Resta	Multiplicación	División
1	10	2	12	8	20	5
2	7	3	10	4	21	2.33
3	5.5	2	7.5	3.5	11	2.75

Comprobación de la primera prueba

Si escribes 10 y 2, la consola debe mostrar:

```
Suma: 12
Resta: 8
Multiplicación: 20
División: 5
```

Guía para corregir errores

Situación	Causa probable	Qué revisar
La suma muestra 105	Las entradas siguen siendo texto	Verifica que ambos <code>prompt()</code> estén dentro de <code>Number()</code> .
Aparece NaN	Se escribió un valor que no es numérico	Ejecuta de nuevo y escribe solamente números.
El programa marca un error en un texto	Faltan comillas o paréntesis	Compara los símbolos de apertura y cierre.
<code>prompt()</code> no existe	El entorno no ofrece funciones del navegador	Ejecuta el código en el editor de navegador indicado.

Registro de un error

Describe un error que encontraste y cómo lo resolviste.

Error: Al correr el código otra vez en la consola me marcó "Uncaught SyntaxError: redeclaration of let numero", porque ya había declarado esa variable antes en la misma consola del navegador.

Solución: Envolví todo el código dentro de una función `(function() {...})();` para que las variables no se quedaran guardadas en la consola y pudiera correrlo varias veces sin que marcara error.

Parte 5 Reto extra

Agrega una variable llamada nombre. El programa debe preguntar cómo se llama la persona y mostrar un saludo antes de los resultados.

```
let nombre = prompt("¿Cómo te llamas?");  
console.log("Hola " + nombre + ", estos son tus resultados:");
```

Después conserva las cuatro operaciones de la calculadora.

Producto a entregar

- [] Archivo o enlace con el programa completo.
- [] Captura de la consola con una prueba ejecutada.
- [] Respuesta breve a las preguntas de reflexión.

Reflexión final

¿Qué parte del laboratorio fue más sencilla?

Pedir los números y hacer las operaciones matemáticas, la lógica en sí fue directa una vez que entendí para qué servía Number().

¿Qué diferencia observaste entre 25 y "25"?

Que uno es un número que se puede operar matemáticamente y el otro es texto, si no lo convierto se concatena en vez de sumarse.

¿Por qué fue necesario utilizar Number()?

Porque prompt() siempre regresa lo que escribe el usuario como texto, aunque sean números, y sin convertirlo las operaciones no funcionan bien.

¿Qué cambio agregarías a tu calculadora?

Le agregaría una validación para que no deje dividir entre cero, y tal vez la opción de escoger qué operación hacer.

Entrega final

- [] Probé el programa con al menos dos pares de números.
- [] Revisé que las cuatro respuestas sean correctas.
- [] Guardé el archivo con el nombre solicitado.
- [] Incluí la evidencia requerida.